

PHẦN I. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn (6đ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khi nói về thang đo nhiệt độ Kelvin và Celsius, kết luận nào sau đây là sai?

- A. Nhiệt độ trong thang đo Kelvin được ký hiệu là T , có đơn vị K..
- B. Một độ chia trên thang nhiệt độ Kelvin có giá trị gấp 273 lần một độ chia trên thang nhiệt độ Celsius..
- C. Mối liên hệ về các giá trị nhiệt độ giữa hai thang đo là: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273,15$..
- D. Nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius được ký hiệu là t , có đơn vị $^{\circ}C$..

loigiaiv Độ chia trong thang nhiệt độ Kelvin và thang nhiệt độ Celsius có độ rộng bằng nhau ($1\text{ K} = 1^{\circ}C$). Do đó, phát biểu khẳng định độ chia này gấp 273 lần độ chia kia là hoàn toàn sai. Chọn B.

Câu 2. Trong thang nhiệt độ Celsius, phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Ký hiệu nhiệt độ là $t(^{\circ}C)$..
- B. Những nhiệt độ thấp hơn $0^{\circ}C$ gọi là nhiệt độ âm..
- C. Nhiệt độ của nước đá đang tan lớn hơn $0^{\circ}C$..
- D. Nhiệt độ sôi của nước lớn hơn $0^{\circ}C$..

Lời giải.

Trong nhiệt giai Celsius, nhiệt độ của nước đá đang tan dưới áp suất tiêu chuẩn được chọn làm vạch mốc cố định bằng đúng $0^{\circ}C$, không phải lớn hơn $0^{\circ}C$. Chọn C.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 3. Trong công thức tính nhiệt lượng chuyển pha nóng chảy $Q = \lambda \cdot m$, đại lượng λ được gọi là

- A. nhiệt hóa hơi riêng..
- B. nhiệt nóng chảy toàn phần..
- C. nhiệt lượng cần cung cấp cho chất rắn trong quá trình nóng chảy..
- D. nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn..

Lời giải.

Trong hệ thức tính nhiệt lượng nóng chảy, đại lượng λ đại diện cho nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn kết tinh, đặc trưng cho bản chất liên kết cấu trúc của chất đó. Chọn D.

Chọn đáp án **D** ☐

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn? Nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn:

- A. là nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg chất đó ở nhiệt độ nóng chảy..
- B. có đơn vị tiêu chuẩn trong hệ SI là J/kg..
- C. phụ thuộc chặt chẽ vào bản chất cấu trúc của chất rắn..
- D. là nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn khối lượng lượng chất đó ở nhiệt độ nóng chảy..

Lời giải.

Nhiệt nóng chảy riêng λ theo định nghĩa chỉ tính cho một đơn vị khối lượng tiêu chuẩn (1 kg) vật chất ở nhiệt độ nóng chảy, phát biểu D nói cho toàn bộ "lượng chất đó" (tương ứng với nhiệt nóng chảy Q) là sai. Chọn D.

Chọn đáp án **D** ☐

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng nóng chảy và sự đông đặc?

- A. Đối với một chất rắn kết tinh nhất định, nếu nóng chảy ở nhiệt độ nào thì sẽ đông đặc ở nhiệt độ ấy..

- B. Các chất khác nhau sẽ nóng chảy (hay đông đặc) ở nhiệt độ hoàn toàn khác nhau..
- C. Nhiệt độ của vật sẽ tăng dần trong quá trình nóng chảy và giảm dần trong quá trình đông đặc..
- D. Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ cố định xác định..

Lời giải.

Trong suốt tiến trình chuyển pha (nóng chảy hoặc đông đặc), dù hệ tiếp tục trao đổi nhiệt lượng với môi trường nhưng năng lượng này chỉ phục vụ thay đổi liên kết phân tử, do đó nhiệt độ của vật luôn giữ cố định không đổi. Nhận định C sai. Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 6. Trong quá trình chất khí nhận nhiệt lượng Q và thực hiện sinh công A , nội năng của một lượng khí biến thiên một lượng tuân theo biểu thức $\Delta U = A + Q$. Khi đó, các dấu đại số của A và Q phải thỏa mãn điều kiện nào dưới đây?

- A. $Q > 0$ và $A > 0$..
- B. $Q < 0$ và $A > 0$..
- C. $Q < 0$ và $A < 0$..
- D. $Q > 0$ và $A < 0$..

Lời giải.

Theo quy ước dấu của Nguyên lí I nhiệt động lực học: - Hệ chất khí nhận nhiệt lượng từ môi trường ngoài $\Rightarrow Q > 0$. - Hệ chất khí sinh công (thực hiện công) tác dụng lên ngoại cảnh $\Rightarrow A < 0$. Chọn D.

Chọn đáp án **D** □

Câu 7. Câu nào sau đây phát biểu về đặc trưng chuyển động của các phân tử là không đúng?

- A. Các phân tử chuyển động hỗn loạn càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao..
- B. Các phân tử chất khí chuyển động hoàn toàn hỗn độn và không dao động quanh một vị trí cố định..
- C. Chuyển động nhiệt hỗn loạn của các phân tử là do lực tương tác phân tử trực tiếp gây ra..
- D. Các phân tử cấu tạo nên vật chất luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng..

Lời giải.

Chuyển động của các phân tử là chuyển động nhiệt tự thân, luôn diễn ra không ngừng độc lập với lực tương tác. Lực tương tác phân tử chỉ đóng vai trò quy định cấu trúc khoảng cách xa gần và giới hạn không gian chuyển động của các thể. Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 8. Nếu hai vật có nhiệt độ ban đầu khác nhau được đặt tiếp xúc nhiệt với nhau, quá trình truyền nhiệt tự phát giữa chúng sẽ dừng lại khi

- A. một trong hai vật đạt tới vạch mức nhiệt độ 0°C ..
- B. nội năng bên trong của hai vật đạt trạng thái bằng nhau..
- C. nhiệt độ của hai vật biến đổi đạt ngưỡng bằng nhau..
- D. nhiệt dung riêng của hai vật bằng nhau..

Lời giải.

Sự chênh lệch nhiệt độ là nguyên nhân duy nhất thúc đẩy dòng truyền nhiệt tự phát từ vật nóng sang vật lạnh. Quá trình truyền nhiệt sẽ chấm dứt khi hệ thiết lập trạng thái cân bằng nhiệt, tức là nhiệt độ của hai vật bằng nhau. Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 9. Thông thường, một nhiệt kế rượu tiêu chuẩn có giới hạn đo an toàn từ -115°C đến $78,5^\circ\text{C}$. Không thể sử dụng chiếc nhiệt kế này để đo đặc chỉ số nhiệt độ nào dưới đây?

- A. Nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn..
- B. Nhiệt độ của khí quyển vùng băng giá..
- C. Nhiệt độ cơ thể của con người..
- D. Nhiệt độ của khối nước đá đang tan..

Lời giải.

Nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn bằng 100°C . Trị số này vượt quá giới hạn đo tối đa của nhiệt kế rượu ($78,5^\circ\text{C}$, vạch mức rượu sẽ bị sôi và phá hủy nhiệt kế), nên không thể đo được. Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 10. Cho hằng số nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/(kg.K) và ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước bằng $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Tổng nhiệt lượng cần cung cấp để làm cho 10 kg nước lỏng đang ở vạch nhiệt độ 25°C hóa hơi hoàn toàn là

- A. 26135 J . B. 24045 J . C. 26135 kJ . D. 24045 kJ .

Lời giải.

Tiến trình thu nhiệt gồm hai giai đoạn liên tiếp: - Giai đoạn 1: Thu nhiệt để nâng nhiệt độ của khối nước từ $25^\circ\text{C} \rightarrow 100^\circ\text{C}$:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot (t_{\text{sôi}} - t_0) = 10 \cdot 4180 \cdot (100 - 25) = 3135000 \text{ J}.$$

- Giai đoạn 2: Thu ẩn nhiệt để hóa hơi hoàn toàn lượng nước sôi ở 100°C :

$$Q_2 = m \cdot L = 10 \cdot 2,3 \cdot 10^6 = 23000000 \text{ J}.$$

Tổng nhiệt lượng toàn phần cần thiết phải cung cấp:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 3135000 + 23000000 = 26135000 \text{ J} = 26135 \text{ kJ}.$$

Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 11. Khi nhiệt độ nội tại của một hệ vật chất bị dãn tăng lên thì

- A. nội năng tổng hợp của vật bị giảm sút..
B. động năng chuyển động nhiệt trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật giảm..
C. nội năng của vật giữ hằng số không thay đổi..
D. động năng chuyển động nhiệt trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật tăng..

Lời giải.

Nhiệt độ là đại lượng thước đo vĩ mô đặc trưng cho động năng chuyển động nhiệt trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật. Khi nhiệt độ tăng, các phân tử chuyển động hỗn loạn càng nhanh, đồng nghĩa động năng trung bình của chúng gia tăng. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 12. Câu nào sau đây phát biểu định tính về các lực tương tác phân tử là không đúng?

- A. Lực hút phân tử tuyệt đối không bao giờ có thể lớn hơn lực đẩy phân tử..
B. Lực hút phân tử có thể cân bằng bằng với lực đẩy phân tử..
C. Lực tương tác phân tử chỉ đóng vai trò đáng kể khi khoảng cách giữa các phân tử ở rất gần nhau..
D. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử tùy thuộc khoảng cách..

Lời giải.

Giữa các phân tử luôn tồn tại đồng thời cả lực hút và lực đẩy phân tử. Khi khoảng cách giữa các phân tử lớn hơn khoảng cách cân bằng $r > r_0$, lực đẩy giảm nhanh hơn lực hút, khiến lực hút chiếm ưu thế và lớn hơn lực đẩy. Nhận định A khẳng định "không thể lớn hơn" là sai. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 13. Người ta thực hiện một công cơ học có độ lớn bằng 360 J nén ép lên một khối khí lí tưởng chứa trong bình, đồng thời truyền cấp thêm cho khối khí một nhiệt lượng bằng 100 J . Độ biến thiên nội năng của khí là

- A. 260 J và nội năng giảm..
B. 460 J và nội năng tăng..
C. 500 J và nội năng giảm..
D. 500 J và nội năng tăng..

Lời giải.

Theo quy ước dấu Nguyên lí I của nhiệt động lực học: - Thực hiện công lên khối khí $\Rightarrow$ Khí nhận công $\Rightarrow A = +360 \text{ J}$. - Truyền cho khối khí nhiệt lượng $\Rightarrow$ Khí nhận nhiệt $\Rightarrow Q = +100 \text{ J}$. Độ biến thiên nội năng tổng hợp của hệ khí:

$$\Delta U = Q + A = 100 + 360 = +460 \text{ J}.$$

Vì $\Delta U > 0$ nên nội năng của khối khí gia tăng thêm một lượng bằng 460 J . Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 14. Hai chiếc cốc thủy tinh giống hệt nhau chứa nước nóng đóng chung một thêm môi trường xung quanh có suất tỏa nhiệt như nhau. Theo dõi chuyển động nhiệt thấy nước ở cốc thứ nhất nguội đi một lượng 15°C trong vòng 5 phút, trong khi nước ở cốc thứ hai chỉ nguội đi một lượng 10°C cũng trong vòng 5 phút. Nguyên nhân của hiện tượng này là do

- A. lượng nước chứa bên trong cốc thứ hai ít hơn so với cốc một..
- B. nước chứa trong cốc thứ hai có vạch nhiệt độ ban đầu cao hơn cốc thứ nhất..
- C. lượng nước chứa bên trong cốc thứ hai nhiều hơn so với cốc một..
- D. nước chứa trong cốc thứ hai có vạch nhiệt độ ban đầu thấp hơn cốc thứ nhất..

Lời giải.

Tốc độ truyền nhiệt, tỏa nhiệt ra môi trường của một vật phụ thuộc tỉ lệ thuận với độ chênh lệch nhiệt độ giữa vật và môi trường xung quanh (định luật làm lạnh Newton). Cốc thứ hai nguội đi chậm hơn (chỉ giảm 10°C so với 15°C của cốc một trong cùng thời gian) chứng tỏ hiệu nhiệt độ giữa nó và môi trường nhỏ hơn, tức là nhiệt độ ban đầu của cốc thứ hai thấp hơn cốc thứ nhất. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 15. Nhiệt lượng Q cần thiết cung cấp để làm gia tăng nhiệt độ của một khối lượng chất m có nhiệt dung riêng c (J/kg.K) từ thêm nhiệt độ ban đầu t_1 đạt dâng lên tới vạch nhiệt độ t_2 tuân theo công thức là

- A. $Q = mc(t_2 - t_1)$..
- B. $Q = mc(t_2 \cdot t_1)$..
- C. $Q = mc(t_2/t_1)$..
- D. $Q = mc(t_2 + t_1)$..

Lời giải.

Công thức định lượng tính nhiệt lượng thu vào để làm thay đổi nhiệt độ của một hệ vật chất từ trạng thái $t_1 \rightarrow t_2$ là: $Q = m \cdot c \cdot (t_2 - t_1) = m \cdot c \cdot \Delta t$. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 16. Ba quả cầu có khối lượng cơ học hoàn toàn bằng nhau, được làm bằng các chất nhôm, sắt và đồng. Biết hằng số nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/(kg.K) , của sắt bằng 460 J/(kg.K) , và của đồng bằng 380 J/(kg.K) . Quả cầu bằng chất nào sẽ có độ tăng nhiệt độ nhiều nhất nếu ta cấp cho chúng cùng một lượng nhiệt lượng như nhau?

- A. Quả cầu bằng Sắt.
- B. Quả cầu bằng Đồng.
- C. Quả cầu bằng Nhôm.
- D. Cả hai quả cầu Sắt và Đồng tăng như nhau..

Lời giải.

Từ hệ thức tính nhiệt lượng: $Q = m \cdot c \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{Q}{m \cdot c}$.

Vì các quả cầu có cùng khối lượng m và nhận cùng nhiệt lượng Q , nên độ gia tăng nhiệt độ Δt sẽ tỉ lệ nghịch với hằng số nhiệt dung riêng c của chất liệu. Do quả cầu đồng có hằng số nhiệt dung riêng nhỏ nhất ($c_{\text{đồng}} = 380 \text{ J/(kg.K)}$) nên nó sẽ có mức độ tăng nhiệt độ cao nhất. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2đ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 17. Cung cấp một lượng nhiệt lượng bằng $1,5 \text{ J}$ cho một khối khí lí tưởng chứa bên trong một bình xi-lanh đặt nằm ngang. Khối chất khí giãn nở sinh lực đẩy tằm pít-tông dời chỗ đi được một khoảng hành trình dài 5 cm . Biết lực ma sát xuất hiện cản trở chuyển động ở bề mặt tiếp xúc giữa pít-tông và thành vách xi-lanh có độ lớn hằng số bằng 20 N và diện tích mặt tiết diện ngang của pít-tông cho bằng 1 cm^2 . Xem như pít-tông chuyển động thẳng đều và áp suất khí giữ cố định không đổi trong quá trình giãn nở.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Độ lớn công cơ học do khối chất khí thực hiện sinh ra giải phóng đạt trị số bằng $1,2 \text{ J}$..		X
b) Trị số độ biến thiên nội năng ΔU đại số của khối khí khí nhận giá trị bằng $+0,5 \text{ J}$..	X	
c) Trong suốt tiến trình giãn nở cân bằng động học, áp suất tĩnh của chất khí duy trì ở mức bằng $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$..	X	
d) Thể tích không gian hình trụ bên trong lòng xi-lanh đã được mở rộng gia tăng thêm một lượng bằng đúng 5 lít ..		X

Lời giải.

- a) **S** a) SAI: Quy đổi khoảng hành trình dịch chuyển: $s = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$. Vì pít-tông chuyển động tịnh tiến thẳng đều, lực đẩy do áp suất khí tác dụng cân bằng động với độ lớn lực ma sát trượt: $F_{\text{đẩy}} = F_{\text{ms}} = 20 \text{ N}$.
Độ lớn công cơ học do khối khí sinh ra thực hiện bằng: $A' = F_{\text{đẩy}} \cdot s = 20 \cdot 0,05 = 1,0 \text{ J}$.

- b) **D** b) ĐÚNG: Khí nhận nhiệt lượng $\Rightarrow Q = +1,5 \text{ J}$. Khí sinh công đẩy pít-tông $\Rightarrow$ công đại số hệ nhận vào là $A = -A' = -1,0 \text{ J}$. Độ biến thiên nội năng tính theo định luật: $\Delta U = Q + A = 1,5 + (-1,0) = +0,5 \text{ J}$.

- c) **D** c) ĐÚNG: Quy đổi diện tích mặt tiết diện pít-tông: $S = 1 \text{ cm}^2 = 1 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$.
Áp suất tĩnh nội tại của khối khí tạo lực đẩy pít-tông thỏa mãn hệ thức:

$$p = \frac{F_{\text{đẩy}}}{S} = \frac{20 \text{ N}}{1 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}.$$

- d) **S** d) SAI: Lượng thể tích xi-lanh tăng thêm do pít-tông dời chỗ dịch chuyển bằng:

$$\Delta V = S \cdot s = 1 \text{ cm}^2 \cdot 5 \text{ cm} = 5 \text{ cm}^3 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 = 0,005 \text{ lít (không phải 5 lít)}.$$

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d sai
-------	--------	--------	-------

 ☐

Câu 18. Một học sinh tiến hành thực hiện đun nóng một khối lượng mẫu nước đá ban đầu từ vạch mốc nhiệt độ nóng chảy 0°C cho đến khi khối đá tan chảy hết hoàn toàn thành nước lỏng rồi tiếp tục nâng nhiệt cho đến khi hóa hơi bão hòa trộn ven ở vạch điểm sôi 100°C . Đồ thị hình vẽ bên biểu diễn mối quan hệ của giá trị lượng nhiệt lượng Q (kJ) mà hệ mẫu chất hấp thụ phụ thuộc đúng theo sự thay đổi nhiệt độ $t(^\circ\text{C})$ của nó. Biết các hằng số kỹ thuật chuyển pha: nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng $3,3 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, hằng số nhiệt dung riêng nước lỏng bằng 4200 J/(kg.K) và ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước bằng $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong phân đoạn đồ thị kí hiệu từ điểm gốc O đến điểm nút A, khối nước đá thu nhận nhiệt lượng từ nguồn ngoài để thực hiện tiến trình tăng nhiệt độ..		X
b) Ngay tại vị trí điểm nút A hiển thị trên trục hoành đồ thị, toàn bộ khối lượng mẫu nước đá đã hoàn toàn chuyển trạng thái sang thể lỏng..	X	
c) Dựa trên thông số trục năng lượng, khối lượng mẫu nước đá học sinh đem làm thí nghiệm có giá trị khối lượng bằng 60 g..		X
d) Nếu học sinh tiếp tục cấp dòng đun cho đến khi toàn bộ lượng nước lỏng hóa hơi hoàn toàn biến mất khỏi bình thì tổng nhiệt lượng cần thiết phải cung cấp bằng đúng 305 kJ..		X

Lời giải.

- a) **S** a) SAI: Đoạn OA nằm ngang ở thêm mức nhiệt độ không đổi 0°C , chứng tỏ chất đang hấp thụ nhiệt lượng để phục vụ riêng cho tiến trình chuyển pha nóng chảy tan rã cấu trúc đá, không phải tăng nhiệt độ.
- b) **D** b) ĐÚNG: Điểm A là điểm mốc kết thúc của đoạn thẳng nằm ngang nóng chảy, cho biết toàn bộ lượng nước đá đã chuyển pha hoàn toàn sang trạng thái thể lỏng ở 0°C .
- c) **S** c) SAI: Từ đồ thị dóng mốc, lượng nhiệt lượng tiêu hao riêng cho chặng OA nóng chảy đạt mức $Q_{\text{nc}} = 75 \text{ kJ} = 75000 \text{ J}$.
Khối lượng mẫu nước đá đem dùng làm thí nghiệm được tính toán định lượng bằng:

$$m = \frac{Q_{\text{nc}}}{\lambda} = \frac{75000 \text{ J}}{3,3 \cdot 10^5 \text{ J/kg}} \approx 0,2273 \text{ kg} \approx 227,3 \text{ g (không phải 60 g)}.$$

- d) **S** d) SAI: Đoạn nâng nhiệt từ $0^{\circ}\text{C} \rightarrow 100^{\circ}\text{C}$ tiêu hao lượng nhiệt $Q_{\text{nâng}} = m \cdot c \cdot \Delta t = 0,2273 \cdot 4200 \cdot 100 \approx 95466 \text{ J} \approx 95,5 \text{ kJ}$. Mốc điểm B bấy giờ đóng trực đạt mức: $75 + 95,5 = 170,5 \text{ kJ}$. Lượng nhiệt hóa hơi chạng cuối: $Q_{\text{hh}} = m \cdot L = 0,2273 \cdot 2,3 \cdot 10^6 \approx 522790 \text{ J} \approx 522,8 \text{ kJ}$. Tổng nhiệt toàn phần chạm thêm cuối cùng lớn hơn nhiều so với vạch 305 kJ.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d sai
-------	--------	-------	-------

 □

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2đ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 19. Bảng số liệu dưới đây ghi nhận giá trị điểm nhiệt độ nóng chảy (đông đặc) tiêu chuẩn của một số đơn chất và hợp chất thông dụng trong tự nhiên:

Chất	Đồng	Vàng	Bạc	Nước	Thủy ngân	Rượu
Nhiệt độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$)	1083	1063	960	0	-39	-114

Ở điều kiện môi trường phòng thông thường có vạch nhiệt độ ổn định bằng 25°C , hỏi trong dải các chất trên có tổng cộng bao nhiêu chất tồn tại ở trạng thái thể rắn? Đáp án:

3			
---	--	--	--

Lời giải.

Một chất tồn tại ở thể rắn khi nhiệt độ môi trường hiện tại nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy của chất đó. Xét tại vạch mức nhiệt độ phòng 25°C : - Các chất có $t_{\text{nc}} > 25^{\circ}\text{C}$ gồm: Đồng (1083°C), Vàng (1063°C), Bạc (960°C) $\rightarrow$ Tồn tại ở thể rắn (Có tất cả 3 chất). - Nước (0°C), Thủy ngân (-39°C), Rượu (-114°C) đều có điểm nóng chảy thấp hơn 25°C nên đã hóa lỏng.

Đáp án: **3** □

Câu 20. Giả sử một nhóm học sinh tự sáng chế tạo ra một chiếc nhiệt kế ứng dụng một hệ thang đo nhiệt độ mới cho riêng mình, kí hiệu đặt tên gọi là thang nhiệt độ Z, có đơn vị đo tương ứng ghi là $^{\circ}\text{Z}$. Quy ước thiết lập mốc của thang Z quy định: vạch điểm nước đá đang tan dưới áp suất tiêu chuẩn ứng với trị số -5°Z và vạch điểm hơi nước đang sôi ứng với trị số 105°Z . Nếu đem sử dụng chiếc nhiệt kế mới này đo nhiệt độ một vật thì thấy số hiển thị chỉ vạch mức 61°Z . Hỏi giá trị nhiệt độ của vật đó đóng đổi sang hệ thang đo bách phân Celsius ($^{\circ}\text{C}$) đạt mức bằng bao nhiêu? Đáp án:

6	0		
---	---	--	--

Lời giải.

- Tổng số khoảng chia phân đoạn từ điểm đá tan đến điểm nước sôi của hệ thang đo Z bằng: $\Delta Z = 105 - (-5) = 110$ khoảng vạch, tương ứng với 100 khoảng chia của thang bách phân Celsius.
- Lập phương trình toán học tỉ lệ tuyến tính đổi mốc giữa hai hệ thang đo:

$$\frac{t(^{\circ}\text{Z}) - t_{\text{đá}}(^{\circ}\text{Z})}{\Delta Z} = \frac{t(^{\circ}\text{C}) - t_{\text{đá}}(^{\circ}\text{C})}{\Delta C} \Rightarrow \frac{61 - (-5)}{110} = \frac{t(^{\circ}\text{C}) - 0}{100}$$

$$\frac{66}{110} = \frac{t(^{\circ}\text{C})}{100} \Rightarrow 0,6 = \frac{t(^{\circ}\text{C})}{100} \Rightarrow t(^{\circ}\text{C}) = 0,6 \cdot 100 = 60^{\circ}\text{C}.$$

Đáp án: **60** □

Câu 21. Một khối hệ vật nặng cơ học khối lượng bằng 2 kg thu nhận một lượng nhiệt lượng bằng 7600 J từ nguồn ngoài thì ghi nhận thấy nhiệt độ của vật bị gia tăng thêm một lượng bằng 10°C . Tính giá trị hằng số nhiệt dung riêng của chất liệu cấu tạo nên vật đó theo đơn vị tiêu chuẩn J/(kg.K)? Đáp án:

3	8	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Áp dụng công thức định nghĩa liên hệ tính nhiệt dung riêng trích xuất từ biểu thức lượng nhiệt thu vào:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta t \Rightarrow c = \frac{Q}{m \cdot \Delta t} = \frac{7600 \text{ J}}{2 \text{ kg} \cdot 10^{\circ}\text{C}} = \frac{7600}{20} = 380 \text{ J/(kg.K)}.$$

Đáp án: **380** □

Câu 22. Trong thang đo nhiệt độ Fahrenheit áp dụng ở một số quốc gia (xét ở áp suất tiêu chuẩn), nhiệt độ của nước đá đang tan chọn làm mốc vạch 32°F và của nước đang sôi làm mốc vạch 212°F . Công thức chuyển đổi tuyến tính giữa hai thang đo tuân theo phương trình hàm số: $T(^{\circ}\text{F}) = 32 + 1,8 \cdot t(^{\circ}\text{C})$. Hỏi tại trị số nhiệt độ bằng bao nhiêu thì chỉ số hiển thị giá trị nhiệt độ của hai thang đo lượng này hoàn toàn bằng nhau? Đáp án:

-	4	0	
---	---	---	--

Lời giải.

- Để giá trị số đo trên hai thang hoàn toàn trùng khớp bằng nhau, ta đặt ẩn số chung bằng trị số tọa độ:
 $T(^{\circ}\text{F}) = t(^{\circ}\text{C}) = x$.
- Thế trực tiếp ẩn x vào phương trình chuyển đổi hàm số của đề bài để giải tìm giá trị:

$$x = 32 + 1,8 \cdot x \Leftrightarrow x - 1,8x = 32 \Leftrightarrow -0,8x = 32 \Rightarrow x = \frac{32}{-0,8} = -40.$$

- Vậy tại vạch mức -40°C (tương đương -40°F), số chỉ của hai thang đo là trùng khớp nhau.

Đáp án: **-40** □

IV. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 23. Người ta cung cấp cho khối khí đựng bên trong xilanh một lượng nhiệt lượng có độ lớn bằng 320 J. Khối chất khí hấp thụ năng lượng và dẫn nở sinh lực đẩy cơ học thực hiện được một lượng công có độ lớn bằng 48 J tác dụng lên ngoại cảnh. Hỏi nội năng của khối khí biến đổi tăng hay giảm một lượng bằng bao nhiêu Jun?

Lời giải.

- Trích xuất dữ liệu thông số đại số áp dụng theo quy ước dấu Nguyên lí I của nhiệt động lực học: - Khối khí được cung cấp (nhận) nhiệt lượng từ nguồn ngoài $\Rightarrow Q = +320 \text{ J}$. - Khối khí dẫn nở sinh công thực hiện công lực tác dụng lên ngoại cảnh $\Rightarrow A = -48 \text{ J}$.
- Áp dụng công thức hệ thức Nguyên lí I tính lượng biến thiên nội năng ΔU đại số:

$$\Delta U = Q + A = 320 + (-48) = +272 \text{ J}.$$

- Vì kết quả thu được mang trị số dương đại số ($\Delta U > 0$), ta đưa ra kết luận: Nội năng của khối chất khí đã được gia tăng thêm một lượng bằng đúng 272 J.

Câu 24. Để đun sôi trọn vẹn dung tích thể tích 2 lít nước lỏng đang ở vạch nhiệt độ ban đầu 23°C , một người sử dụng một chiếc bếp điện thiết kế có hiệu suất biến đổi nhiệt lượng đạt mức bằng 65%. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng $4180 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ và khối lượng riêng của nước là $1000 \text{ kg}/\text{m}^3$ (tương đương trị số 1 kg/lít). Hãy tính toán:

- Tổng lượng nhiệt lượng hữu ích tối thiểu cần thiết phải cung cấp truyền vào để đưa khối nước trên đạt tiến đến điểm sôi bão hòa (100°C).
- Tổng lượng điện năng lượng toàn phần mà chiếc bếp điện này đã thực hiện tiêu hao trong chu trình đun nước trên.

Lời giải.

- Dựa vào khối lượng riêng, dung tích 2 lít nước lỏng tương ứng khối lượng chất lưu bằng $m = 2 \text{ kg}$. Ở áp suất tiêu chuẩn, nước tinh khiết thực hiện pha sôi ở vạch điểm nhiệt độ $t_{\text{sôi}} = 100^{\circ}\text{C}$. Nhiệt lượng hữu ích cần thiết cung cấp để nâng nhiệt độ khối nước lên điểm sôi đạt mức bằng:

$$Q_{\text{ích}} = m \cdot c \cdot (t_{\text{sôi}} - t_0) = 2 \cdot 4180 \cdot (100 - 23) = 8360 \cdot 77 = 643720 \text{ J}.$$

- Do hiệu suất buồng gia nhiệt của bếp điện chỉ đạt thông số $H = 65\% = 0,65$, tổng lượng điện năng toàn phần bếp cần phải tiêu thụ rút từ mạng điện năng thỏa mãn hệ thức bảo toàn:

$$W = \frac{Q_{\text{ích}}}{H} = \frac{643720 \text{ J}}{0,65} \approx 990338,46 \text{ J}.$$

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 12 — MÃ ĐỀ 246

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 246

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Đáp án	B	C	D	D	C	D	C	C	A	C	D	A	B	D	A	B

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	Đ	Đ	S
2	S	Đ	S	S

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	3	60	380	-40

———— HẾT ————